Python

Indentacion

A diferencia de otros lenguajes Python usa la indentacion para delimitar bloques de codigo

Comentarios

Lineas de codigo ignoradas por el compilador

Mayuscolas y minuscolas

Python distinge mayus de minus

;

Python NO necesita de terminar cada linea con ";" pero se usa para separar varias instrucciones

()

Los "()" se usan para agrupar expresiones

Datos basicos

- Int
- float
- String
- Booleanos

Estrella

Variables

- No pueden comenzar con un #
- Hay palabras claves que NO pueden usarse

Aritmeticos

- +
- -
- *
- /
- // (division entera)
- %
- **

De comparacion

- ==
- !=
- >
- <
- >=
- <=

Logicos

- AND
- OR
- NOT

Condicionales

- IF
- IF-ELSE
- IF-ELIF-ELSE

Bucles

- FOR. Repite una secuencia
- WHILE. Repite una secuencia si la condicion es verdadera

Estrella

Control de Bucles

- Break. Sale prematuramente del bucle
- Continue. Salta el resto de codigo del bloque hacia la siguiente iteracion
- Pass. Operacion nula

Listas

Sirven para almacenar una coleccion de elementos

De compensacion

Sirven para crear listas basadas en una secuencia existente

Tuplas

Estructura de datos inmotable

- Count. Muestra el numero de veces que aparece el elemento en la Tupla
- Index. Muestra la primera aparicion del elemento
- Len. Muestra la bngitud de la Tupla

Diccionario

Estructura de datos mutable que almacena pares de valor-clave

- Keys
- Values
- Items
- Updates

Conjuntos

Estructura de datos mutable y NO ordenada que almacena una coleccion de datos unicos

- Add
- Remuve
- discard
- Clear

Funciones

Bloques de codigo reutilizables que encapsulan tareas especificas

def → "Nombre funcion"()

Anomalas

Lambda. funciones sin nombre definidas en una sola linea

Alcance

- Local. Solo son accesibles dentro de la funcion
- Global. Pueden accederse en cualquier parte del programa

docstrings

Son cadenas de texto que describen las caract de una funcion

Con numero variable de argumentos

* Permite definir una funcion que acepta un num variable de argumentos

Manejo de excepsiones

Try

Puede generar una excepsion, si es asi, transfiere al bloque EXCEPT correspondiente

Except. Especifica el tipo de excepsion

Finally. OPCIONAL y se usa para tareas de limpieza o liberacion de recursos

Estrella

Excepciones personalizadas

Se pueden crear excepsiones perzonalizadas

Entradas y salidas

Permite interactuar con el usuario y manipular archivos

- Input(). Entrada de datos
- print(). Salida de datos

Lectura y escritura de datos

Podemos abrir archivos para lectura (r), escritura (w) o anetar (a)

Para leer un archivo

1- open() -> "r" (modo lectura)
2- read()

Para escribir

1- open() -> "w" (modo escritora)
2- write()

A final debemos cerrar el archivo

close()

Estrella

Importar y crear modulos

Un modulo es un archivo que contiene definiciones de funciones, clases y variables utilizables en otros programas

Se usa "import" para agregar un modulo

Se pueden crear modulos personalizados

Se recomienda separar el codigo en modulos

Paquetes

Forma de organizar modulos por jerarquia

Para crearlo elegimos un directorio y agregamos un archivo __init__.py

Estrella